Onderzoeksvaardigheden en ontwerpen

25 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De stappen op een rij

Zet in de juiste orde en vul aan.

1. Zet in de juiste orde: data verzamelen · een conclusie schrijven · het probleem definiëren · een hypothese opstellen · een onderzoeksplan maken.

_____

_____

_____

2. Noem drie dingen die in een onderzoeksplan staan.

_____

_____

_____

3. Een onderzoeksvraag stel je pas op nadat je de metingen gedaan hebt.

◯ waar ◯ niet waar

2 Een goede onderzoeksvraag

Schrijf goed of niet goed, en verbeter.

4. a) Hoe hangt de valtijd van een bal af van zijn hoogte? _____

b) Is water lekker? _____ c) Hoe werkt een plant? _____

5. Herschrijf \"Groeien planten beter met muziek?\" tot een goede onderzoeksvraag.

_____

_____

_____

_____

6. Je hypothese wordt door het onderzoek weerlegd. Waarom is je werk dan niet mislukt?

_____

_____

_____

3 Variabelen aanwijzen

Schrijf wat je verandert, wat je meet en wat je gelijk houdt.

7. Je onderzoekt of plantengroei van de hoeveelheid licht afhangt.

8. Je onderzoekt of een bal verder rolt op tapijt of op tegels.

9. Hoe heet de proef zonder de behandeling, waarmee je vergelijkt?

10. Waarom herhaal je een meting meerdere keren?

11. Een meting die niet bij je hypothese past, mag je weglaten uit je resultaten.

◯ waar ◯ niet waar

4 Van data naar besluit

Beantwoord in volledige zinnen.

12. Je krijgt een tabel met meetgegevens en moet er een verband uit halen. Wat is een goede eerste stap, en waarom?

13. Twee grootheden stijgen samen in een rechte door de oorsprong. Wat besluit je?

14. Noem de drie dingen waaraan een goede conclusie moet voldoen.

15. Waarom hoort reflecteren over je methode bij het onderzoek, en waarom communiceren?

5 Ontwerpen

Vul aan.

16. Zet in de juiste orde: criteria opstellen · de oplossing evalueren en bijsturen · het probleem definiëren · in deelproblemen splitsen.

17. Noem drie vragen die je helpen om criteria op te stellen.

18. Het ontwerpproces stopt zodra je eerste versie klaar is.

◯ waar ◯ niet waar

19. Je ontwerpt een waterfilter voor een school. Eén criterium is dat hij betaalbaar moet zijn, en je ontwerp valt te duur uit. Wat doe je?

20. Je hebt twee ontwerpen die allebei werken. Hoe kies je?

6 STEM en de samenleving

Beantwoord in volledige zinnen.

21. Waarvoor staan de letters STEM? _____

22. Een stad wil de luchtkwaliteit verbeteren. Welke STEM-kennis is daarbij nuttig? Noem er drie.

23. Welke disciplines waren er nodig om een vaccin tegen corona te ontwikkelen én te verdelen?

24. Wetenschap en samenleving duwen elkaar vooruit. Geef voor elke richting een voorbeeld.

25. Wat is het verschil tussen onderzoeken en ontwerpen?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De stappen op een rij

1 Het probleem definiëren, een hypothese opstellen, een onderzoeksplan maken, data verzamelen, een conclusie schrijven.

2 Welk materiaal je nodig hebt, welke stappen je in welke orde zet, en wat je gaat meten en met welk instrument.

3 niet waar

2. Een goede onderzoeksvraag

4 a) goed · b) niet goed · c) niet goed

5 Bijvoorbeeld: hoe hangt de groei in centimeter van een tuinkersplantje na twee weken af van het aantal uren muziek per dag? Nu staan er een meetbare uitkomst en een grootheid in die je zelf verandert.

6 Je weet daarna iets wat je eerst niet wist. Een weerlegde hypothese is een resultaat, en dat is precies de bedoeling van onderzoek.

3. Variabelen aanwijzen

7 Je verandert de hoeveelheid licht, je meet de groei, en je houdt de soort plant, de grond en het water gelijk.

8 Je verandert de ondergrond, je meet de afgelegde afstand, en je houdt de bal, de hoogte van de helling en de manier van loslaten gelijk.

9 de controleproef

10 Om toevallige meetfouten te zien en uit te vlakken.

11 niet waar

4. Van data naar besluit

12 De gegevens in een grafiek uitzetten. Een verband zie je veel sneller in een beeld dan je het uit cijfers rekent.

13 Dat ze recht evenredig met elkaar zijn.

14 Ze antwoordt op de onderzoeksvraag, ze steunt op de verzamelde data, en ze zegt ook of de hypothese klopte.

15 Reflecteren laat je zien wat beter kon aan je opzet. Communiceren hoort erbij omdat een resultaat dat niemand te weten komt, ook door niemand nagekeken kan worden.

5. Ontwerpen

16 Het probleem definiëren, criteria opstellen, in deelproblemen splitsen, de oplossing evalueren en bijsturen.

17 Hoe groot of hoe zwaar mag het worden? Hoeveel mag het kosten? Hoe veilig en hoe duurzaam moet het zijn?

18 niet waar

19 Je stuurt het ontwerp bij met goedkoper materiaal, en je legt het daarna opnieuw naast al je criteria.

20 Door ze naast je criteria te leggen en te vergelijken, op elk criterium apart.

6. STEM en de samenleving

21 wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde

22 Wetenschappelijke kennis over de stoffen in de lucht, technische kennis over meettoestellen en filters, en wiskundige kennis om de metingen te verwerken.

23 Wetenschappelijke kennis om het vaccin te maken, technologische kennis om het koel te houden, en wiskundige kennis om de verspreiding te volgen.

24 De samenleving bepaalt mee waar onderzoek naar gaat: een pandemie zet duizenden onderzoekers op vaccins. En een nieuwe techniek maakt nieuw onderzoek mogelijk: zonder microscoop geen celbiologie.

25 Onderzoeken antwoordt op een vraag, ontwerpen lost een probleem op.